

Amplificadores Operacionais

Dataset RAG — Circuitos & Redes Neurais Artificiais

1. O Amplificador Operacional Ideal

O amplificador operacional (op-amp) é um componente de alta ganho com duas entradas (inversora e não-inversora) e uma saída. O op-amp ideal possui:

- Ganho de malha aberta infinito ($A \rightarrow \text{infinito}$)
- Impedância de entrada infinita ($R_{in} \rightarrow \text{infinito}$)
- Impedância de saída zero ($R_o = 0$)
- Largura de banda infinita

2. Configurações Básicas

Amplificador Inversor:

$$V_{out} = -(R_f/R_{in}) \times V_{in}$$

O sinal de saída é amplificado e invertido. O ganho é $-R_f/R_{in}$. A impedância de entrada é R_{in} .

Amplificador Não-Inversor:

$$V_{out} = (1 + R_f/R_1) \times V_{in}$$

O sinal de saída tem o mesmo sinal da entrada. O ganho mínimo é 1 (seguidor de tensão).

Somador Inversor:

$$V_{out} = -R_f \times (V_1/R_1 + V_2/R_2 + V_3/R_3)$$

Integrador:

$$V_{out} = -(1/RC) \times \text{integral}(V_{in} dt)$$

Usado para integração analógica de sinais.

Diferenciador:

$$V_{out} = -RC \times dV_{in}/dt$$

3. Comparador

Quando operado em malha aberta, o op-amp funciona como comparador: se $V_+ > V_-$, a saída vai para $+V_{sat}$; se $V_+ < V_-$, vai para $-V_{sat}$. Comparadores são usados em detectores de nível, conversores A/D e osciladores.

4. Realimentação Negativa

A realimentação negativa conecta parte da saída à entrada inversora, estabilizando o ganho. O ganho com realimentação é: $G = A/(1 + A \times \text{beta})$, onde beta é a fração realimentada. Para A

muito grande: $G \approx 1/\beta$. Isso torna o ganho independente das variações do op-amp.